

1 º Daw. Entornos de Desarrollo. Examen JUNIT.

Fecha: 27-abril-2026

Examen: Pruebas unitarias con JUnit 5

Se dispone de las siguientes clases del modelo (ya implementadas):

Clase **Paciente**

```
public class Paciente {  
    private String dni;  
    private String nombre;  
    private int edad;  
  
    public Paciente(String dni, String nombre, int edad) {  
        this.dni = dni;  
        this.nombre = nombre;  
        this.edad = edad;  
    }  
  
    public String getDni() { return dni; }  
    public String getNombre() { return nombre; }  
    public int getEdad() { return edad; }  
  
    public boolean esMayorDeEdad() {  
        return edad >= 18;  
    }  
}
```

Clase **Tratamiento**

```
public class Tratamiento {  
    private String nombre;  
    private int duracionDias;  
    private double coste;  
  
    public Tratamiento(String nombre, int duracionDias, double coste) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.duracionDias = duracionDias;  
        this.coste = coste;  
    }  
  
    public String getNombre() { return nombre; }  
    public int getDuracionDias() { return duracionDias; }
```

```
public double getCoste() { return coste; }

public boolean esLargo() {
    return duracionDias > 30;
}

public double aplicarDescuento(double porcentaje) {
    return coste - (coste * porcentaje / 100);
}
}
```

Ejercicio 1 (5 puntos)

Crea una clase de test llamada: `PacienteTest`

Debes implementar pruebas unitarias que verifiquen:

1. La correcta creación de un objeto `Paciente` (1p)
 2. El funcionamiento del método `getDni()` (2p)
 3. El método `esMayorDeEdad()` en dos casos:
 - Paciente menor de edad (1p)
 - Paciente mayor de edad (1p)
-

Ejercicio 2 (5 puntos)

Crea una clase de test llamada: `TratamientoTest`

Debes implementar pruebas unitarias que verifiquen:

1. La correcta creación del objeto `Tratamiento` (1p)
2. El método `esLargo()` en dos casos:
 - Tratamiento corto (1p)
 - Tratamiento largo (1p)
3. El método `aplicarDescuento()` comprobando:
 - Un descuento del 10% (1p)
 - Un descuento del 0% (1p)

Se valorará:

- Uso de `assertEquals` con margen de error en double